

Shading – Parte I

1. Modelo de cor RGBA

Existem várias formas para definir as cores num sistema gráfico. O modelo de cores mais conhecido na área da computação gráfica, e que se vai usar sempre nas aulas práticas, é o RGB. Este modelo define qualquer cor através da combinação de três cores primárias, o vermelho (ou Red, R), o verde (ou Green, G) e o azul (ou Blue, B). Cada uma dessas cores primárias recebe um valor de intensidade que varia entre 0 e 1. A cor branca é quando se tem o valor 1 para as três componentes (R=1, G=1, B=1). A cor vermelha é quando se tem o valor 1 na componente R (R=1, G=0, B=0). A cor verde é quando se tem o valor 1 na componente G (R=0, G=1, B=0). A cor azul é quando se tem o valor 1 na componente B (R=0, G=0, B=1). Finalmente, a cor preta é formada quando se tem o valor 0 para as três componentes (R=0, G=0, B=0). Além das três componentes de cor, existe o canal alfa (ou Alpha channel, A), o qual define o grau de transparência, onde o valor 0 corresponde a totalmente transparente e 1 a totalmente opaco. Apesar de às vezes não se mexer neste parâmetro aquando da definição da cor, isso não quer dizer que internamente ele não seja alterado.

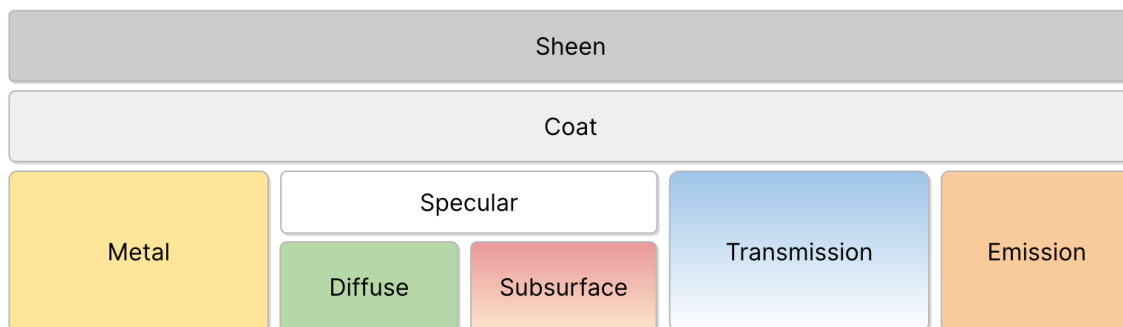
2. Materiais

Depois das fases de modelação e iluminação, segue-se a fase de *shading*, que é o processo de atribuir ao objeto, um material (ou materiais) para que ele reaja à luz de forma realista. De facto, os materiais controlam a aparência dos objetos, definindo a substância de que estes são feitos, a sua cor e textura, bem como a forma como a luz interage com os mesmos. Os materiais têm uma **componente difusa**, a qual define a cor intrínseca do objeto e uma **componente especular**, que define se o objeto é mais ou menos brilhante. Os brilhos especulares são o reflexo das luzes que existem na cena onde se encontra o objeto.

- Abrir o ficheiro do FCG_05_Shading_A.blend;
- Mudar o *workspace* para *Shading* que, por omissão, tem o modo *Material Preview* selecionado no *Viewport Shading* (
- Pode-se observar que, para além dos editores **3D Viewport**, **Outliner** e **Properties**, o *workspace* está dividido no **Shader Editor** (abaixo do **3D Viewport**), **Image Editor** (canto inferior esquerdo) e **File Browser** (canto superior esquerdo);
- Com o objeto “*Esfera1*” selecionado, no editor **Properties**, selecionar o separador **Material Properties** (
- Criar um material pressionando o botão **+ New**;
- Observa-se que foi atribuído um material ao modelo, aparecendo um sistema de *nodes* (o *shader Principled BSDF*) no **Shader Editor**. Pode-se alterar os valores das propriedades deste material diretamente no *node* ou no painel **Surface**, do editor **Properties**.

BSDF (*Bidirectional scattering distribution function* ou função de distribuição de dispersão bidirecional), é a função matemática utilizada para descrever a forma como a luz interage com uma superfície (como se reflete e como é absorvida).

O *shader Principled BSDF* funciona com várias camadas, sendo que a maioria dos materiais irá usar apenas um desses componentes, mas também é possível combinar algumas das camadas, para obter melhores resultados.



Para uma descrição mais completa dos parâmetros deste shader, consultar o manual https://docs.blender.org/manual/en/latest/render/shader_nodes/shader/principled.html de onde foi retirada a imagem em cima.

Vamos descrever alguns dos parâmetros de entrada que podem ser utilizados para configurar o material a criar, e que são igualmente usados noutros *shaders*:

- O campo **Base Color** controla a cor da superfície do material, ou seja, a sua componente difusa (esta cor é resultado da quantidade de luz que é absorvida e refletida pelo objeto);
- O campo **Metallic** regula o aspeto metálico e dieléctrico do material. O valor 0 corresponde ao uso da camada difusa e da camada transmissiva e o valor 1 corresponde a reflexão especular com a cor base, sem a reflexão difusa;
- O campo **Roughness** controla a rugosidade (ou aspereza) do material (o valor 0 corresponde a totalmente liso e o valor 1 a totalmente rugoso) e está correlacionado com o campo **Normal** (quanto mais liso for o objeto, melhor se nota a refletividade e brilho);
- O campo **IOR** diz respeito ao Índice de Refração que é uma propriedade física que descreve como a luz se propaga através de um material. Quanto maior o índice de refração de um material, mais ele é refringente, o que significa que a luz se propaga mais lentamente nesse material em comparação com o vácuo. Por exemplo, o índice de refração da água é 1,33, o que indica que a luz se propaga 1,33 vezes mais devagar na água do que no vácuo. Isso influencia a forma como a luz é dobrada ou refratada ao passar de um meio para outro.
- O campo **Alpha** controla o nível de opacidade do material (o valor 0 corresponde a totalmente opaco e o valor 1 a totalmente transparente).

Para uma descrição mais completa dos parâmetros deste shader, consultar o manual https://docs.blender.org/manual/en/latest/render/shader_nodes/shader/principled.html

- Atribuir ao material uma **Base Color** de R=0.0, G=1.0 e B=0.0;
- Alterar o nome do material para “Verde_Difuso”. Para isso, no **Shader Editor**, pressionar com o botão esquerdo do rato sobre o nome atribuído por defeito, neste caso “Material” () e escrever o novo nome;

A subsecção **Specular** permite controlar a camada especular, bem como a camada metálica.

- O campo **IOR Level** vai permitir aumentar ou diminuir a intensidade da camada especular. Um valor de 0.5 significa nenhum ajuste, 0 remove todos os reflexos, e 1 dobra os reflexos na incidência normal.
- O campo **Tint** regula a tonalidade da cor para as reflexões especulares e metálicas;

- Alterar o valor do campo **IOR Level** para 0.0, obtendo um material difuso (sem brilho);
- Com o objeto “Esfera2” selecionado, criar um novo material (+ **New**, no separador **Material Properties** do editor **Properties**);
- Atribuir ao material uma **Base Color** de R=0.0, G=1.0 e B=0.0;
- Alterar o valor do campo **IOR Level** dentro da secção **Specular** para 1.0;
- Alterar o nome do material para “Verde”;
- Comparando os dois objetos, percebe-se que, sendo o valor da componente especular a única diferença entre os dois, um deles tem um material brilhante e o outro não tem;
- Com o objeto “Esfera3” selecionado, criar um novo material (+ **New**, no separador **Material Properties** do editor **Properties**);
- Atribuir ao material uma **Base Color** de R=0.0, G=1.0 e B=0.0;
- Baixar o valor do **Roughness** para 0.1;
- Alterar o valor do campo **IOR Level** dentro da secção **Specular** para 1.0;
- Alterar o nome do material para “Verde_Brilhante_Liso”;
- Comparando a “Esfera2” com a “Esfera3”, percebe-se que, sendo o valor da rugosidade a única diferença entre o material dos dois objetos, num deles notam-se mais a refletividade e o brilho.

O *shader Principled BSDF* é uma mistura de *shaders* e para se comprovar este facto, pode fazer-se o seguinte:

- Com o objeto “Esfera2” selecionado, alterar o *shader* que se está a usar para *Diffuse BSDF*, no campo *Surface*, do painel *Surface*;
- Atribuir ao material uma **Color** de R=0.0, G=1.0 e B=0.0;

- Verificar que o material ficou igual ao “Verde_Difuso” (que usa o *shader Principled BSDF*), ou seja um material difuso (sem brilho ou componente especular);
- No **Shader Editor**, adicionar um novo *shader* do tipo *Mix Shader* (**Add → Shader → Mix Shader**) e colocá-lo entre os nodos *Diffuse BSDF* e *Material Output* (verificar que as ligações entre os nodos são feitas automaticamente);
- No **Shader Editor**, adicionar um novo *shader* do tipo *Glossy BSDF* (**Add → Shader → Glossy BSDF**) e colocá-lo logo abaixo do *Diffuse BSDF*. O *shader Glossy BSDF* permite, também, manipular o brilho dos objetos;
- Baixar o valor do campo **Roughness** do *shader Glossy BSDF* para 0.1;
- Ligar a saída BSDF do *Glossy BSDF* à segunda entrada *Shader* do *Mix Shader*;
- O campo **Fac** do *Mix Shader*, permite balancear a influência de cada um dos *shaders* no resultado final;
- Colocar o valor do campo **Fac** a 0 e verificar que o material ficou completamente difuso;
- Colocar o valor do campo **Fac** a 1 e verificar que o material ficou completamente especular (tipo um espelho);
- Colocar o campo **Fac** a 0.1 e verificar que o material da “Esfera2” é semelhante ao material da “Esfera3”;
- Voltar a colocar o campo **Fac** a 0.5.

Para dar a ideia de que um objeto é metálico pode fazer-se o seguinte:

- Com o objeto “Macaca” selecionado, criar um novo material (+ **New**, no separador **Material Properties** do editor **Properties**);
- Alterar o nome do material para “Cinza_Metal”;
- No **Shader Editor**, alterar os valores RGB de **Base Color**, no *Principled BSDF*, para (0.5, 0.5, 0.5);
- Alterar o valor **Metallic** para 1 e baixar o valor **Roughness** para 0.2;
- Como se pode verificar, este material é refletivo e brilhante (com um brilho e refletividade diferente do que apresenta o material “Esfera3”, por exemplo).

Uma conclusão a retirar destes exercícios é a de que, para se obter materiais com:

- brilho diferente, tem que se alterar a componente especular (**Specular**);
- refletividade diferente, pode alterar-se as componentes metálica (**Metallic**), especular (**Specular**) e de rugosidade (**Roughness**).

Para se criar um material que simula a emissão de luz a partir do seu interior, pode-se, por exemplo, fazer o seguinte:

- Pressionando a **Tecla Z**, escolher a opção **Rendered**;
- Com o objeto “Star” selecionado, criar um novo material (+ **New**, no separador **Material Properties** do editor **Properties**);
- Atribuir ao material uma **Emission** de R=1.0, G=1.0 e B=0.0 e uma **Emission Strength** de 25, verificando que a estrela parece ter uma luz interna;
- Para acentuar este efeito, no **Render Properties**, ativar o painel **Bloom**;
- Para melhor observar o resultado, esconder a luz do tipo *Sun* no editor *Outliner*, pressionando o botão em forma de olho ( Sun  );
- Repor a luz do tipo *Sun*, pressionando o mesmo botão.

É possível atribuir mais do que um material ao mesmo modelo, aplicando-os a diferentes partes da malha poligonal. Um exemplo de como se faz isso é o seguinte:

- Adicionar um cubo na localização (6.0, -7.3, 4.0);
- Aplicar ao cubo um escalonamento de 3 (**Teclas S + 3 + Enter**);
- No editor *Properties*, selecionar o separador **Modifier Properties** e, depois, pressionar o botão **Add Modifier**, escolhendo o modificador **Bevel** dentro do grupo Generate. Com o valor de 16 no campo **Segments**, aplicar o modificador;
- Com o objeto selecionado, criar um novo material (+ **New**, no separador **Material Properties** do editor *Properties*);
- Alterar o nome desse material para “*Castanho_Difuso*” e atribuí-lhe a **Base Color** R=0.25, G=0.17 e B=0.10. Perceber que esse material é aplicado a todo o objeto;
- Entrar no modo de edição e selecionar as faces principais do cubo;
- No **Material Properties** () adicionar um segundo material carregando no botão + junto ao topo (ao lado da lista de materiais) – aparece um segundo item na lista de materiais;
- De seguida carregar em + **New** e mudar o nome do novo material para “*Transparente*”;
- Alterar o *shader* a usar, no campo *Surface*, do painel *Surface*, para **Transparent BSDF**;
- No painel **Settings**, alterar o campo **Blend Mode** para **Alpha Blend**, de maneira a que a transparência seja processada corretamente;
- Com o material “*Transparente*” selecionado, carregar em *Assign* (o novo material será atribuído às faces que estão selecionadas);
- Sair do modo de edição;
- De seguida, alterar a **Color** para R=0, G=0.8 e B=0;
- Verificar que a “*Macaca*” consegue ver-se através de algumas faces do cubo (as que têm o material transparente) e que o material transparente não tem em conta a refração dos raios de luz quando atravessam as faces formadas por esse material (ou seja, não existe distorção do que se vê);
- No **Material Properties**, painel **Settings**, mudar o campo **Shadow Mode** para **Alpha Hashed** e verificar que desta forma o processamento das sombras tem em conta a transparência.

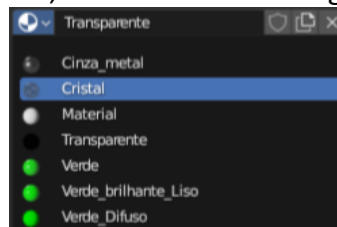
No entanto, a utilização de materiais transparentes pode ter em conta a refração dos raios de luz quando atravessam os objetos formados por esse tipo de material. Para se obter este efeito de transparência refletiva deve-se, por exemplo, fazer o seguinte:

- Pressionando a **Tecla Z**, escolher a opção **Material Preview**;
- Com o objeto “*Copo*” selecionado, criar um novo material (+ **New**, no separador **Material Properties** do editor *Properties*), nomeando-o “*Cristal*”;
- No *Principled BSDF*, alterar o valor de **Weight**, dentro do sub-painel **Transmission** para 1 e reduzir o valor **Roughness** para 0;
- Verificar que apesar da componente **Weight** do sub-painel **Transmission** ser 1, não se consegue ver através do copo;

- No **Material Properties**, painel **Settings**, ativar o campo **Screen Space Refraction**;
- No **Render Properties**, ativar o painel **Screen Space Reflections** e o campo **Refraction** (dentro do painel);
- Verificar que já o material já está mais realista, vendo-se o efeito da distorção da luz quando passa através do copo;
- Para adicionar ainda mais realismo, pode alterar-se o valor do campo **IOR (Index of Refraction)** do **Shader** para 2.0 que é o índice de refração do cristal.

Para atribuir o material de um objeto a outro objeto diferente deve-se fazer, por exemplo, o seguinte:

- Selecionar o objeto “BolaCristal”;
- No separador **Material Properties** do editor **Properties**, em vez de pressionar o botão **+ New**, pressionar com o botão esquerdo do rato sobre o ícone  e escolher o material “Cristal”, conforme se vê na figura seguinte:



- Verificar que o objeto ficou com as mesmas características do “Copo”.

Ao tentar ver-se a “BolaCristal” através do “Copo”, percebe-se que não é possível. Para se corrigir este problema deve-se fazer, por exemplo, o seguinte:

- Selecionar o objeto “BolaCristal” ou “Copo”, pois como o material de ambos é o mesmo, qualquer alteração no material de um afeta imediatamente o outro;
- No **Shader Editor**, adicionar um **shader Mix Shader (Add → Shader → Mix Shader)**, colocando-o entre os **nodos Principled BSDF** e **Material Output** (verificar que as ligações entre os nodos são feitas automaticamente);
- Adicionar um **shader Transparent BSDF (Add → Shader → Transparent BSDF)**;
- Ligar a saída BSDF do **Transparent BSDF** à segunda entrada do **Mix Shader**;
- No **Material Properties**, painel **Settings**, mudar o campo **Blend Mode** para **Alpha Blend** e o campo **Shadow Mode** para **Alpha Hashed**;
- No **Material Properties**, painel **Settings**, desseleccionar a opção **Show Backface**;
- Rodar a imagem no **3D Viewport** de forma a constatar que o problema foi corrigido.

Para se criar um material do tipo espelho, deve-se, por exemplo, fazer o seguinte:

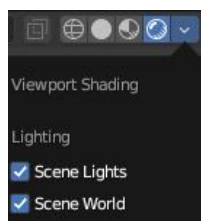
- Com o cursor do rato em cima do editor **3D Viewport**, pressionar a tecla **Z** e escolher a opção **Rendered**;
- Com o objeto “Moldura” selecionado, criar um novo material (**+ New**, no separador **Material Properties** do editor **Properties**), nomeando-o “Moldura_Espelho”;
- Com o objeto “Espelho” selecionado, criar um novo material (**+ New**, no separador **Material Properties** do editor **Properties**), nomeando-o “Mat_Espelho”;

- Alterar o **Metallic** para 1 e o **Roughness** para 0 (características de um espelho);
- No **Render Properties**, ativar o painel **Screen Space Reflections** (caso não esteja) e o desativar o campo **Half Res Trace** (dentro do painel) para obter melhores reflexões no espelho;
- Ver que o espelho não está perfeito, pois partes dos objetos não são refletidos;
- Para resolver esse problema tem que se recorrer a um **Reflection Plane**. A sua localização tem que ser bem definida, devendo sempre intersestar o objeto que terá o material “espelhado”.
- Assim, adicionar um **Reflection Plane** (Teclas **SHIFT + A** → **Light Probe** → **Reflection Plane**), localizado em (0.0, 19.5, 10), com uma rotação de (90.0°, 0.0°, 0.0°) e uma escala de (20.0, 10.0, 10.0);
- Verificar que as reflexões dos objetos deixaram de se ver;
- Alterar novamente a localização do **Reflection Plane** para (0.0, 19.3, 10) para verificar que as reflexões dos objetos não ficam bem definidas;
- Colocar a localização do **Reflection Plane** em (0.0, 19.45, 10) e verificar que o espelho já reflete como deve ser.

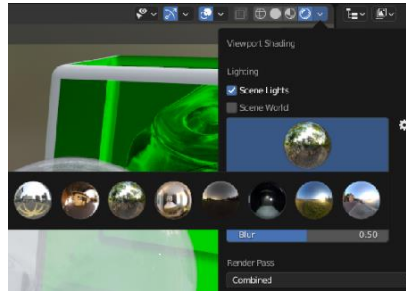
3. Ambiente HDRI

O ambiente HDRI (High Dynamic Range Image) é uma técnica de iluminação baseada em imagens de alta qualidade. É frequentemente usado em cenas de renderização foto realista, como filmes de animação. Em termos simples, o ambiente HDRI é um mapa esférico em 360 graus que envolve completamente a cena 3D, contendo informações sobre a intensidade da luz e a cor em diferentes pontos do ambiente. É possível usar um ambiente HDRI como fonte de luz para a cena, ao invés de adicionar luzes artificiais. Isso permite que o ambiente HDRI forneça iluminação realista para a cena, com sombras e reflexos precisos que se adaptam à geometria da mesma. O Blender vem com ambientes HDRI pré-definidos, mas permite adicionar novas imagens HDR à cena.

- No painel **Viewport Shading** (ver figura), a opção **Scene Lights** ativa faz com que sejam usadas as luzes da cena durante a renderização. Por outro lado, a opção **Scene World** ativa, faz com que o mundo da cena seja usado na renderização. Quando esta última opção está inativa, será criado um mundo com base num ambiente **HDRI** pré-definido, o qual pode ser configurado através dos parâmetros **Rotation**, **Strength**, **World Opacity** e **Blur**;
- Com as duas opções selecionadas por omissão, ver o resultado da renderização (**Render** → **Render Image**).



- Para explorar a segunda alternativa anteriormente referida, desativar a opção **Scene World** e, conforme se exemplifica na figura abaixo, selecionar os vários ambientes *HDRI* pré-definidos e verificar o resultado dessa escolha no comportamento dos materiais;



- Verificar o resultado da renderização (**Render** → **Render Image**).